

Семинар 5. Системы двух случайных величин

Теория вероятностей и математическая статистика · НИЯУ МИФИ

А. Шемендюк

6 октября 2026

Краткая сводка

До сих пор каждое испытание давало одно число. Часто важно смотреть на несколько чисел сразу: рост и вес человека, размер воротника и длина рукава, две координаты точки попадания. По отдельности законы роста и веса не говорят, **как они связаны**: высокий человек обычно тяжелее, но вес по росту однозначно не определяется. Эту связь и описывает **совместный закон** пары (X, Y) . Геометрически (X, Y) есть **случайная точка** на плоскости.

Уведомление

Обозначения. В главе используются стандартные обозначения. У лектора и в задачнике то же самое записано иначе:

Здесь	Лекция	Гмурман
$F_X(x), f_X(x)$	$F_1(x), f_1(x)$	$F_1(x), f_1(x)$
$f_{X Y}(x y)$	$f(x/y)$	$\varphi(x y)$
$f_{Y X}(y x)$	$f(y/x)$	$\psi(y x)$
$E(X), \text{Var}(X)$	$m_x = M[X], D_x$	$M(X), D(X)$
$\text{cov}(X, Y)$	K_{xy}	μ_{xy}
$\rho(X, Y)$	r_{xy}	r_{xy}
Σ	$\hat{K}$	

Функция распределения, как и раньше, $F(x) = \mathbb{P}(X < x)$ со строгим неравенством (так у лектора и в задачнике). Для непрерывных величин разницы с $\leq$ нет.

Совместный закон

Функция распределения пары:

$$F(x, y) = \mathbb{P}(X < x, Y < y), \quad (1)$$

вероятность того, что точка (X, Y) попадёт в квадрант левее и ниже точки (x, y) . Свойства:

- $0 \leq F \leq 1$, F не убывает по каждому аргументу;
- $F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = 0$, $F(+\infty, +\infty) = 1$;

- $F(x, +\infty) = F_X(x)$, $F(+\infty, y) = F_Y(y)$: «отпустив» одну координату, получаем закон другой.

Вероятность попасть в прямоугольник $[x_1, x_2] \times [y_1, y_2]$ даёт формула включения-исключения: из большого квадрата вычитаем два лишних, а квадрат, вычитенный дважды, возвращаем:

$$\mathbb{P}(x_1 \leq X < x_2, y_1 \leq Y < y_2) = F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1). \quad (2)$$

Дискретная пара задаётся таблицей $p_{ij} = \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j)$, $\sum_{i,j} p_{ij} = 1$. **Непрерывная пара** задаётся **плотностью**

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}, \quad F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) dv du, \quad (3)$$

$$\mathbb{P}((X, Y) \in D) = \iint_D f(x, y) dx dy, \quad f \geq 0, \quad \iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy = 1. \quad (4)$$

Плотность есть «поверхность распределения»: вероятность области равна объёму под этой поверхностью. Если плотность постоянна в области D и равна нулю вне её, закон называют **равномерным в D** : тогда $f = 1/S_D$ и вероятность любой части D пропорциональна её площади.

Составляющие и условные законы

Маргинальные (безусловные) законы составляющих получаются суммированием или интегрированием по «лишней» переменной:

$$p_i = \mathbb{P}(X = x_i) = \sum_j p_{ij}, \quad f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx. \quad (5)$$

Обратно нельзя: по f_X и f_Y совместный закон, вообще говоря, не восстановить. Не хватает информации о связи.

Условный закон X при $Y = y$ описывает, как распределён X среди тех испытаний, где Y принял значение y :

$$\mathbb{P}(X = x_i | Y = y_j) = \frac{p_{ij}}{\mathbb{P}(Y = y_j)}, \quad f_{X|Y}(x | y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}. \quad (6)$$

Это теорема умножения $\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(A | B)$, записанная для величин:

$$f(x, y) = f_X(x) f_{Y|X}(y | x) = f_Y(y) f_{X|Y}(x | y). \quad (7)$$

Условный закон есть «срез» совместного по прямой $Y = y$, нормированный так, чтобы площадь под ним равнялась единице. Его среднее, условное математическое ожидание, считается ниже, в Уравнение 11.

Независимость. X и Y независимы, если условный закон одной не зависит от значения другой: $f_{X|Y}(x | y) = f_X(x)$. Из Уравнение 7 это равносильно

$$f(x, y) = f_X(x) f_Y(y) \iff F(x, y) = F_X(x) F_Y(y) \iff p_{ij} = p_i p_j \text{ для всех } i, j. \quad (8)$$

Независимость **взаимна**: если X не зависит от Y , то и Y не зависит от X . Удобный признак (задача 8): если $f(x, y) = g(x) h(y)$ в **прямоугольнике** (и ноль вне его), величины независимы.

Числовые характеристики

Среднее функции от пары считается по совместному закону:

$$E g(X, Y) = \sum_{i,j} g(x_i, y_j) p_{ij}, \quad E g(X, Y) = \iint g(x, y) f(x, y) dx dy. \quad (9)$$

Средние и дисперсии составляющих получаются отсюда при $g(x, y) = x$. Считать можно двумя путями: сразу по совместному закону или сначала найти маргинальный закон Уравнение 5. Результат один и тот же:

$$EX = \sum_i \sum_j x_i p_{ij} = \sum_i x_i p_i, \quad EX = \iint x f(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx, \quad (10)$$

$$\text{Var} X = EX^2 - (EX)^2, \quad EX^2 = \sum_{i,j} x_i^2 p_{ij} = \iint x^2 f(x, y) dx dy,$$

и так же для Y (с y_j, f_Y). Двойной интеграл удобен, когда маргинальная плотность получается громоздкой; маргинальная удобна, когда она уже найдена.

Условное математическое ожидание: среднее условного закона.

$$E(Y | X = x_i) = \sum_j y_j \mathbb{P}(Y = y_j | X = x_i) = \frac{\sum_j y_j p_{ij}}{p_i}, \quad (11)$$
$$E(Y | X = x) = \int_{-\infty}^{\infty} y f_{Y|X}(y | x) dy = \frac{\int y f(x, y) dy}{f_X(x)}.$$

Это число для каждого значения x , то есть функция от x . Её график называют **линией регрессии** Y на X : как в среднем меняется Y , когда меняется X (задачи 2, 6, 7). Аналогично определяется условная дисперсия, разброс Y около линии регрессии:

$$\text{Var}(Y | X = x) = E(Y^2 | X = x) - [E(Y | X = x)]^2.$$

Если X и Y независимы, условный закон совпадает с безусловным, и $E(Y | X = x) = EY$ при всех x : линия регрессии горизонтальна.

Формула полного математического ожидания (аналог формулы полной вероятности): общее среднее есть среднее условных средних, взвешенных по закону условия.

$$EY = \sum_i E(Y | X = x_i) p_i, \quad EY = \int_{-\infty}^{\infty} E(Y | X = x) f_X(x) dx. \quad (12)$$

Коротко: $EY = E[E(Y | X)]$. Пример: если средний вес мужчин 80 кг, женщин 65 кг, а мужчин в группе 40 %, то средний вес группы $80 \cdot 0,4 + 65 \cdot 0,6 = 71$ кг.

Ковариация (у лектора: корреляционный момент):

$$\text{cov}(X, Y) = E[(X - EX)(Y - EY)] = E(XY) - E(X)E(Y). \quad (13)$$

Вторая форма удобнее для счёта, как $\text{Var}(X) = E(X^2) - (EX)^2$.

Смысл знака. Если X выше своего среднего, а Y при этом обычно тоже выше своего, произведение отклонений чаще положительно: $\text{cov} > 0$. Если большим X отвечают малые Y , $\text{cov} < 0$.

Но величина cov зависит от единиц: рост в сантиметрах вместо метров умножит её на 100. Безразмерная мера связи есть **коэффициент корреляции**:

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sigma(X) \sigma(Y)}, \quad -1 \leq \rho \leq 1. \quad (14)$$

$|\rho| = 1$ тогда и только тогда, когда $Y = aX + b$ (знак ρ равен знаку a ; задача 11). ρ измеряет тесноту **линейной** связи: величины с $\rho = 0$ называют **некоррелированными**.

Важное уведомление

Независимые величины некоррелированы. Обратное неверно. Если X и Y независимы, то $E(XY) = E(X)E(Y)$ и $\text{cov} = 0$. Но $\text{cov} = 0$ означает только отсутствие **линейной** связи: величины могут быть жёстко связаны нелинейно (задачи 3 и 9). Исключение: для **нормального** закона на плоскости некоррелированность равносильна независимости (семинар 6).

Свойства среднего, дисперсии и ковариации

Для любых величин и чисел a, b, c :

$$E(aX + bY + c) = aEX + bEY + c \quad (\text{независимость не нужна}), \quad (15)$$

$$\text{Var}(aX + bY + c) = a^2 \text{Var}X + b^2 \text{Var}Y + 2ab \text{cov}(X, Y). \quad (16)$$

Ковариация **линейна по каждому аргументу** и симметрична:

$$\text{cov}(aX + bY, Z) = a\text{cov}(X, Z) + b\text{cov}(Y, Z), \quad \text{cov}(X, Y) = \text{cov}(Y, X), \quad \text{cov}(X, X) = \text{Var}X, \quad \text{cov}(X, Y) = \text{cov}(Y, X) \quad (17)$$

Из определения ещё $E(XY) = EXEY + \text{cov}(X, Y)$, а для независимых $\text{Var}(XY) = \text{Var}X \text{Var}Y + (EX)^2 \text{Var}Y + (EY)^2 \text{Var}X$.

Сумма некоррелированных величин: $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}X + \text{Var}Y$. Отсюда главный практический вывод: **ошибки складываются квадратами**, и среднее n независимых измерений имеет дисперсию в n раз меньше.

Ковариационная матрица

Для вектора $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ все дисперсии и ковариации собирают в **ковариационную матрицу** (у лектора: корреляционная матрица $\hat{K}$)

$$\Sigma = (\text{cov}(X_i, X_j))_{i,j=1}^n, \quad \Sigma_{ii} = \text{Var}X_i. \quad (18)$$

Она определяется n средними, n дисперсиями и $n(n-1)/2$ различными ковариациями. Обобщение Уравнение 16 на n слагаемых, в матричной записи:

$$\text{Var}\left(\sum_i a_i X_i + b\right) = \sum_i a_i^2 \text{Var}X_i + 2 \sum_{i < j} a_i a_j \text{cov}(X_i, X_j) = \mathbf{a}^T \Sigma \mathbf{a}. \quad (19)$$

Отсюда свойства и смысл Σ :

- Σ **симметрична**, на диагонали дисперсии;
- Σ **неотрицательно определена**: $\mathbf{a}^T \Sigma \mathbf{a} \geq 0$, потому что это дисперсия;
- Σ вырождена ($\det \Sigma = 0$) ровно тогда, когда некоторая комбинация $\sum a_i X_i$ есть константа: точка $\mathbf{X}$ лежит в плоскости меньшей размерности (задача 10);
- у некоррелированных величин Σ **диагональна**;
- **матрица корреляций** $R = (\rho(X_i, X_j))$: та же Σ после перехода к стандартизованным величинам X_i/σ_i , на диагонали единицы.

Геометрически Σ задаёт форму облака точек: собственные векторы указывают главные оси эллипса рассеяния, а собственные значения равны дисперсиям вдоль этих осей.

Блок А. Дискретная пара

Задача 1 (Гмурман, гл. 8 § 2, № 421)

Задана дискретная двумерная случайная величина (X, Y) :

$Y \backslash X$	2	5	8
0,4	0,15	0,30	0,35
0,8	0,05	0,12	0,03

Найти: а) безусловные законы распределения составляющих; б) условный закон распределения составляющей X при условии, что составляющая Y приняла значение 0,4; в) условный закон распределения Y при условии, что $X = 5$.

Задача 2

Для пары (X, Y) из задачи 1 найти EX , EY , $\text{Var}X$, $\text{Var}Y$, $\text{cov}(X, Y)$ и $\rho(X, Y)$. Найти условные средние $E(X | Y = 0,4)$ и $E(X | Y = 0,8)$. Соотнесутся ли их соотношения со знаком ковариации?

Задача 3

X принимает значения $-1, 0, 1$ с вероятностями $1/3$ каждое, $Y = X^2$. Составить таблицу совместного закона (X, Y) . Найти $\text{cov}(X, Y)$. Зависимы ли X и Y ?

Блок В. Функция распределения, плотность, условные плотности

Задача 4 (Гмурман, гл. 8 § 1, № 411)

Найти вероятность попадания случайной точки (X, Y) в прямоугольник, ограниченный прямыми $x = 1$, $x = 2$, $y = 3$, $y = 5$, если известна функция распределения

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - 2^{-x} - 2^{-y} + 2^{-x-y} & \text{при } x \geq 0, y \geq 0, \\ 0 & \text{при } x < 0 \text{ или } y < 0. \end{cases}$$

Задача 5 (Гмурман, гл. 8 § 1, № 416)

В круге $x^2 + y^2 \leq R^2$ двумерная плотность вероятности $f(x, y) = C(R - \sqrt{x^2 + y^2})$; вне круга $f(x, y) = 0$. Найти: а) постоянную C ; б) вероятность попадания случайной точки (X, Y) в круг радиуса $r = 1$ с центром в начале координат, если $R = 2$.

Задача 6 (Гмурман, гл. 8 § 3, № 428, дополнена)

Непрерывная двумерная случайная величина (X, Y) равномерно распределена внутри прямоугольного треугольника с вершинами $O(0; 0)$, $A(0; 8)$, $B(8; 0)$. Найти: а) двумерную плотность вероятности системы; б) плотности и условные плотности распределения составляющих. Дополнительно: в) найти $E(Y | X = x)$; г) найти $\text{cov}(X, Y)$ и $\rho(X, Y)$.

Задача 7 (Гмурман, гл. 8 § 3, № 424)

Плотность совместного распределения непрерывной двумерной случайной величины (X, Y)

$$f(x, y) = Ce^{-x^2 - 2xy - 4y^2}.$$

Найти: а) постоянный множитель C ; б) плотности распределения составляющих; в) условные плотности распределения составляющих.

Блок С. Ковариация, корреляция, ковариационная матрица**Задача 8 (Гмурман, гл. 8 § 4, № 434 и 437)**

а) Доказать: если $f(x, y) = g(x)h(y)$ (в прямоугольнике, вне которого $f = 0$), то X и Y независимы.
б) Задана плотность совместного распределения непрерывной двумерной случайной величины (X, Y) : $f(x, y) = (1/4) \sin x \sin y$ в квадрате $0 \leq x \leq \pi$, $0 \leq y \leq \pi$; вне квадрата $f(x, y) = 0$. Найти математические ожидания и дисперсии составляющих и ковариацию.

Задача 9 (Гмурман, гл. 8 § 4, № 436)

Непрерывная двумерная случайная величина (X, Y) распределена равномерно в круге радиуса r с центром в начале координат. Доказать, что X и Y зависимы, но некоррелированы.

Задача 10

Известно: $\text{Var}X = 4$, $\text{Var}Y = 9$, $\rho(X, Y) = -1/2$. Найти: а) $\text{cov}(X, Y)$; б) $\text{Var}(2X - 3Y + 5)$; в) $\text{cov}(X + Y, X - Y)$; г) ковариационную матрицу вектора $(X, Y, X + Y)$ и её определитель. Объяснить, почему он равен нулю.

Задача 11 (Гмурман, гл. 8 § 4, № 438, дополнена)

- а) Доказать, что $|\rho(X, Y)| \leq 1$ для любых X, Y с ненулевыми дисперсиями.
- б) Доказать, что если X и Y связаны линейной зависимостью $Y = aX + b$, то абсолютная величина коэффициента корреляции равна единице.
- в) Доказать обратное: если $|\rho| = 1$, то $Y = aX + b$ с вероятностью 1.

Задача 12

Одну и ту же величину a измеряют двумя приборами: $X_1 = a + \varepsilon_1$, $X_2 = a + \varepsilon_2$, $E\varepsilon_i = 0$, $\sigma(\varepsilon_1) = 1$, $\sigma(\varepsilon_2) = 2$. Результаты объединяют в оценку $\hat{a} = wX_1 + (1 - w)X_2$.

- а) Показать, что $E\hat{a} = a$ при любом w . б) Ошибки независимы. Найти w , при котором $\text{Var}\hat{a}$ минимальна, и сравнить эту дисперсию с $\text{Var}X_1$ и с дисперсией простого среднего $(X_1 + X_2)/2$. в) То же, если $\rho(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = 1/2$ (общая причина ошибок, например температура в лаборатории).

Задачи для самостоятельной работы

1. (Гмурман, № 422.) Задана дискретная двумерная случайная величина (X, Y) :

$Y \backslash X$	3	6
10	0,25	0,10
14	0,15	0,05
18	0,32	0,13

Найти: а) условный закон распределения X при условии, что $Y = 10$; б) условный закон распределения Y при условии, что $X = 6$.

2. (Гмурман, № 413, дополнена.) Задана функция распределения двумерной случайной величины: $F(x, y) = (1 - e^{-4x})(1 - e^{-2y})$ при $x > 0, y > 0$; $F(x, y) = 0$ при $x < 0$ или $y < 0$. Найти двумерную плотность вероятности системы (X, Y) . Независимы ли X и Y ? Найти $\text{Var}(X - Y)$.
3. (Гмурман, № 427.) Непрерывная двумерная случайная величина (X, Y) распределена равномерно внутри прямоугольной трапеции с вершинами $O(0; 0)$, $A(0; 4)$, $B(3; 4)$, $C(6; 0)$. Найти: а) двумерную плотность вероятности системы; б) плотности распределения составляющих.
4. (Гмурман, № 433, дополнена.) Задана плотность совместного распределения непрерывной двумерной случайной величины (X, Y) : $f(x, y) = (1/2) \sin(x + y)$ в квадрате $0 \leq x \leq \pi/2$, $0 \leq y \leq \pi/2$; вне квадрата $f(x, y) = 0$. Найти математические ожидания и дисперсии составляющих, а также $\text{cov}(X, Y)$ и $\rho(X, Y)$.
5. $\text{Var}X = \text{Var}Y = \sigma^2$, $\rho(X, Y) = \rho$. Найти $\text{Var}(X + Y)$ и $\text{Var}(X - Y)$. Доказать, что $X + Y$ и $X - Y$ некоррелированы. При каком ρ дисперсия суммы меньше дисперсии каждого слагаемого?